

AutoTravel

Campo	Detalle
Proyecto	AutoTravel — Módulo de Automatización de Viajes
Organización	RESTS
Plataforma externa	GRLOG (rests.grlogapp.com.br)
Alcance de esta entrega	Solo el módulo <i>Automatizar Viajes</i> (/auto-viagem)
Estado declarado	Proyecto en etapa inicial de formalización e implementación
Documento para	Curso universitario (informe + presentación) y equipo de trabajo

1. Descripción del proyecto

AutoTravel es una plataforma web desarrollada para **RESTS**, empresa de transporte y logística, cuyo propósito es facilitar la operación diaria sobre el sistema **GRLOG** — la plataforma de gestión de viajes (TMS) que la empresa tiene contratada. En esta primera entrega el foco está exclusivamente en el **módulo de Automatización de Viajes**: una herramienta que permite a los operadores cargar planillas Excel (o imágenes de planillas) con múltiples viajes y registrarlos en GRLOG de forma masiva, en lugar de ingresarlos uno a uno en la interfaz nativa del TMS.

El módulo está pensado para el **personal operativo de RESTS** que recibe diariamente listados de viajes desde clientes o áreas internas en formatos poco estandarizados. AutoTravel actúa como una capa intermedia: recibe el archivo, interpreta y normaliza los datos, resuelve las entidades necesarias en GRLOG (cliente, PGR, vehículo, conductores, ruta, etc.) y ejecuta el alta de cada viaje en el sistema contratado, entregando al usuario un resumen de éxitos, pendientes y errores con posibilidad de corrección antes de reenviar.

2. Justificación del proyecto

Problema detectado

En RESTS, la carga de viajes en GRLOG se realiza de forma **manual y repetitiva**. Cuando llega una planilla Excel con decenas o cientos de filas, un operador debe abrir el formulario de

GRLOG, completar campo por campo (cliente, patente, conductor, origen, destino, PGR, producto, ruta, entre otros) y guardar **cada viaje de forma individual**. Este proceso:

- Consume **mucho tiempo** en jornadas de alta demanda.
- Aumenta el **riesgo de error humano** (patentes mal tipeadas, rutas incorrectas, duplicados).
- Genera **cuellos de botella** cuando el mismo archivo podría procesarse en lote.
- Desalienta el uso ordenado de GRLOG: a veces los operadores postergan la carga o delegan en pocas personas con experiencia en el TMS.

La planilla Excel es el formato natural de trabajo en la operación (clientes, áreas comerciales o despacho la envían así), pero **GRLOG no está diseñado para importar directamente** esos archivos con columnas variables. Esa brecha entre “cómo llega la información” y “cómo GRLOG exige los datos” hoy la absorbe el operador, fila por fila.

A quién afecta

Grupo	Impacto del problema
Operadores / despacho RESTS	Horas de digitación manual diaria
Supervisión operativa	Retrasos en visibilidad de viajes activos en GRLOG
Clientes internos/externos	Demora en el reflejo de sus programaciones en el TMS
RESTS como organización	Costo operativo oculto y dependencia de pocas personas capacitadas

Qué ocurre si no se resuelve

Sin una solución de automatización, RESTS seguirá:

- Invirtiendo tiempo proporcional al volumen de filas (escalabilidad lineal negativa).
- Manteniendo alta variabilidad en calidad de datos cargados.
- Limitando la capacidad de respuesta en picos operativos (fines de semana, temporadas, nuevos clientes).
- No aprovechando plenamente la inversión en GRLOG si la carga es lenta o inconsistente.

Evidencia y contexto

- **Observación directa en la operación RESTS:** el flujo habitual es recibir Excel → transcribir manualmente a GRLOG.

- **Contrato vigente con GRLOG:** la empresa ya dispone del TMS; el proyecto no reemplaza GRLOG, lo **potencia** desde una capa propia (AutoTravel).
- **Existencia de un registro manual alternativo** en la misma plataforma (/create-viagem), útil para pocos viajes pero insuficiente para cargas masivas — lo que confirma la necesidad de un camino batch dedicado (/auto-viagem).
- **Formatos heterogéneos de planilla:** distintos clientes y áreas usan nombres de columna distintos, lo que justifica un componente de **normalización inteligente** de datos, no solo un importador rígido.

Por estas razones, el módulo de Automatización de Viajes no es un “nice to have”, sino una respuesta a una **necesidad operativa recurrente y medible** en RESTS.

3. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Implementar en RESTS el módulo de **Automatización de Viajes de AutoTravel**, que permita cargar planillas Excel o imágenes con múltiples viajes y registrarlos en GRLOG de forma masiva, **reduciendo el tiempo y los errores** asociados al ingreso manual uno a uno, **manteniendo trazabilidad** del proceso y posibilidad de corrección de registros fallidos.

Objetivos específicos

1. **Permitir la carga batch** de viajes desde archivos Excel (.xlsx , .xls) hacia GRLOG, con selección de cliente y PGR operativo.
2. **Normalizar automáticamente** columnas y valores de planillas con formatos distintos, para reducir la preparación manual del archivo.
3. **Resolver entidades GRLOG** (vehículo, remolque, conductores, ruta, producto, ciudades, expedidores) a partir de datos operativos (patentes, nombres, RUT, etc.).
4. **Informar resultados por fila** (éxito, error, pendiente) y habilitar **corrección y reenvío** de viajes fallidos sin reprocesar todo el archivo.
5. **Registrar auditoría** de cada procesamiento (usuario, datos de entrada, respuesta de GRLOG) para consulta y mejora continua.
6. **Restringir acceso** al módulo según rol y permisos definidos por RESTS (administradores y clientes/usuarios autorizados).

Indicadores orientativos de logro (propuesta)

Indicador	Meta orientativa
Tiempo de carga de N viajes	Reducción ≥ 70 % vs. ingreso manual uno a uno
Tasa de éxito en primer intento	≥ 85 % de filas válidas registradas en GRLOG
Errores corregibles sin re-subir archivo	100 % de filas fallidas editables desde la plataforma
Adopción operativa	Uso del módulo como método principal en cargas > 5 viajes

(Las metas exactas se validarán con RESTS en la fase de levantamiento formal de requerimientos.)

4. Alcances del proyecto

In scope (incluido en esta fase)

Área	Detalle
Módulo	Automatización de Viajes (/auto-viagem)
Entrada de datos	Archivos Excel; imágenes de planillas (OCR) como extensión prevista
Integración	GRLOG RESTS — autenticación con RUT/contraseña, consulta de maestros y alta vía Viagem/Salvar
Procesamiento	Normalización de columnas, mapeo a entidades GRLOG, carga paralela con límite de concurrencia
Salida al usuario	Pantalla de resultados, listado por código de viaje, edición y reenvío de fallidos
Usuarios	Personal RESTS (admin) y usuarios/clientes con permiso al módulo auto-viagem
Persistencia	Registro en base de datos propia (MongoDB) de cada intento de carga
Seguridad básica	Autenticación, credenciales GRLOG por sesión, control de módulo por perfil
Plataforma	Aplicación web responsive (navegador de escritorio prioritario)
Período de referencia	Proyecto académico 1. ^a entrega + iteraciones acordadas con el equipo

Out of scope (excluido explícitamente en esta fase)

Área	Motivo de exclusión
Otros módulos AutoTravel	Viajes activos, reportes, incidentes, PGR, turnos, BI, alertas, etc.
Reemplazo de GRLOG	GRLOG sigue siendo el TMS oficial; AutoTravel es capa de ingreso
App móvil nativa	Fuera del alcance inicial; solo web
Integración con ERP/contabilidad RESTS	No requerida para resolver la carga de viajes
Sincronización bidireccional completa	Solo alta (y corrección) de viajes, no modificación masiva de existentes
Capacitación formal GRLOG	Responsabilidad operativa de RESTS; AutoTravel asume usuarios con acceso GRLOG
SLA / soporte 24x7 en producción	Etapas académica; operación productiva se definirá después
Multi-tenant para otras empresas	Enfoque RESTS / instancia GRLOG contratada

Límites y supuestos

- Los usuarios cuentan con **credenciales GRLOG válidas**.
- Los maestros (vehículos, conductores, rutas, etc.) **ya existen en GRLOG**; el sistema los busca, no los crea desde cero salvo flujos ya contemplados.
- La calidad del archivo de entrada condiciona el resultado; planillas ilegibles o sin datos mínimos pueden fallar.
- Servicios externos (IA para interpretación, OCR para imágenes) dependen de disponibilidad y configuración en el backend.

5. Requerimientos preliminares del proyecto

Requerimientos funcionales (RF)

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-01	El usuario autenticado debe poder acceder al módulo <i>Automatizar Viajes</i> según su perfil y permisos.	Alta
RF-02	El sistema debe listar clientes GRLOG disponibles para el usuario autenticado.	Alta

ID	Requerimiento	Prioridad
RF-03	El usuario debe poder seleccionar cliente y, opcionalmente, PGR antes de procesar el archivo.	Alta
RF-04	El sistema debe aceptar archivos Excel (.xlsx , .xls) con múltiples filas de viajes.	Alta
RF-05	El sistema debe interpretar columnas heterogéneas y mapearlas a un formato estándar interno.	Alta
RF-06	Por cada fila válida, el sistema debe crear un viaje en GRLOG y devolver identificador o estado de error.	Alta
RF-07	El sistema debe mostrar progreso y resultado agregado (éxitos / fallos / pendientes).	Alta
RF-08	El usuario debe poder abrir un viaje fallido, corregir datos y reenviarlo a GRLOG.	Alta
RF-09	El sistema debe persistir historial de procesamiento (usuario, timestamp, filas, respuestas).	Media
RF-10	El sistema debe aceptar imágenes de planillas y extraer tabla vía OCR (extensión).	Media
RF-11	El sistema debe permitir selección automática de PGR cuando no se indique manualmente.	Media
RF-12	El sistema debe traducir mensajes de error GRLOG a texto comprensible para el operador.	Media

Requerimientos no funcionales (RNF)

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Tiempo de respuesta perceptible: feedback visual durante procesamiento batch (> 10 s).	Alta
RNF-02	La interfaz debe estar en español para usuarios RESTS.	Alta
RNF-03	Credenciales GRLOG no deben exponerse en el frontend más allá de la sesión activa.	Alta
RNF-04	El backend debe limitar concurrencia hacia GRLOG para no saturar el TMS.	Alta
RNF-05	Arquitectura modular (frontend / backend / integraciones) para evolución futura.	Media
RNF-06	Compatibilidad con navegadores modernos (Chrome, Edge).	Media

ID	Requerimiento	Prioridad
RNF-07	Registro de logs de errores en servidor para diagnóstico.	Media
RNF-08	Despliegue separado frontend (Vercel) y backend (Render) según configuración del proyecto.	Baja

6. Interesados preliminares del proyecto

Interesado	Rol / tipo	Interés	Influencia	Necesidad principal
RESTS (organización)	Patrocinador / cliente	Alta	Alta	Reducir costo operativo de carga en GRLOG
Operadores de despacho RESTS	Usuario final	Alta	Media	Cargar planillas rápido sin transcribir fila a fila
Supervisores / jefatura operativa	Usuario indirecto	Alta	Media	Viajes visibles en GRLOG a tiempo y con menos errores
Área comercial / atención a clientes RESTS	Usuario indirecto	Media	Baja	Que programaciones de clientes se reflejen pronto en el TMS
Proveedor GRLOG	Externo / plataforma	Media	Alta (técnica)	Estabilidad de APIs/web; no es desarrollador del proyecto
Equipo de desarrollo	Equipo de proyecto	Alta	Alta	Entregar módulo funcional, documentado y presentable
Docente / tutor del curso	Evaluador académico	Media	Alta (evaluación)	Evidencia de gestión de proyecto, alcance y avance
Administrador de sistemas RESTS	Soporte TI	Media	Media	Credenciales, despliegue, accesos a GRLOG
Clientes de RESTS (transporte)	Externo indirecto	Baja	Baja	Benefician indirectamente de mayor puntualidad operativa

Mapa simplificado de interés vs. influencia

Influencia alta	RESTS (patrocinio) Equipo desarrollo	Docente/tutor GRLOG (técnico)
Influencia media	Operadores RESTS	Supervisión RESTS
Influencia baja	Clientes finales	Área comercial
Bajo interés → Alto interés		

7. Cierre / síntesis

AutoTravel, en su módulo de **Automatización de Viajes**, responde a un problema concreto y recurrente en **RESTS**: la carga manual, viaje por viaje, de planillas Excel hacia **GRLOG**. El proyecto se plantea como una plataforma web intermedia que normaliza datos operativos, ejecuta altas masivas en el TMS contratado y devuelve trazabilidad y corrección por fila — sin sustituir a GRLOG, sino haciendo viable el volumen diario que la operación exige.

En esta **1.ª entrega** el informe delimita alcance, objetivos medibles, requerimientos factibles e interesados clave. El estado del proyecto se presenta como **inicio formal** para RESTS y para el equipo académico: la línea base está definida y el foco es exclusivamente el módulo `/auto-viagem`.

Próximos pasos sugeridos (Reporte de avance 1):

1. Validar requerimientos RF/RNF con operadores RESTS (encuesta breve o entrevista).
2. Definir métricas baseline (tiempo actual de carga manual por planilla tipo).
3. Elaborar cronograma de hitos: diseño UX → integración GRLOG → pruebas con planilla real → piloto operativo.
4. Documentar riesgos (dependencia GRLOG, calidad de Excel, servicios IA/OCR) y plan de mitigación.

Anexo A — Contexto técnico

Qué es GRLOG en este proyecto

GRLOG es el TMS que RESTS tiene contratado. AutoTravel **no reemplaza** GRLOG: autentica con las credenciales del operador, consulta catálogos (clientes, PGR, vehículos, rutas, etc.) y crea viajes usando el mismo flujo que el formulario web de GRLOG (`Viagem/Salvar`).

Flujo resumido del módulo

Planilla Excel/imagen

→ Frontend (/auto-viagem): selección cliente + PGR + upload

→ Backend: normalización (IA) + resolución de entidades GRLOG

→ GRLOG: alta de cada viaje

→ MongoDB: auditoría + estado por fila

→ Frontend: resultados + edición de fallidos + reenvío

Stack tecnológico (referencia)

Capa	Tecnología
Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind, React Query
Backend	Node.js, Express, arquitectura hexagonal
Base de datos	MongoDB
Integraciones	GRLOG RESTS, OpenAI (mapeo de datos), Azure Document Intelligence (OCR imágenes)

Rutas y carpetas clave del repositorio

Recurso	Ubicación
Página del módulo	frontend/src/pages/auto-viagem/
UI de carga	frontend/src/components/viagem/upload/
API batch	POST /viagem/salvar-viagens
Corrección	POST /viagem/fix-viagem
Lógica backend	backend/app/viagem/usecases/
Adaptador GRLOG	backend/app/viagem/infrastructure/adapters/grlog-adapter.js

Roles de usuario

- **Admin RESTS:** acceso completo vía NextAuth; usa credenciales GRLOG en perfil.
- **Cliente / sub-usuario:** acceso según módulos habilitados (auto-viagem debe estar en la lista).
- Todos necesitan **RUT y contraseña GRLOG** activos para procesar archivos.

Diferencia con “Cargar Viaje” manual

Aspecto	Automatizar Viajes (/auto-viagem)	Registro manual (/create-viagem)
Volumen	Decenas/cientos de filas	Pocos viajes puntuales
Entrada	Excel / imagen	Formulario web
Uso recomendado	Operación diaria batch	Excepciones y correcciones puntuales

Anexo B — Glosario

Término	Definición
GRLOG	Plataforma TMS contratada por RESTS para gestión de viajes
PGR	Programa de gestión de riesgo asociado al viaje en GRLOG
Viaje	Registro de un servicio de transporte (vehículo, ruta, conductor, cliente, etc.)
Batch	Procesamiento masivo de múltiples filas en una sola operación
RESTS	Empresa empleadora / contexto operativo del proyecto
AutoTravel	Nombre de la plataforma web propia que envuelve GRLOG